

일련번호	15	감사자	토목4급 우용훈		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 금산무주권 송수관로 계통분리공사 가시설 설치 미흡

소 관 부 서 ↑ ↑ ↑지사

조 치 부 서 △ △ △ △실

내 용

1. 업무개요

↑ ↑ ↑지사는 금산무주권 광역상수도 시설물을 운영 및 유지관리 하고 있으며, 진안계통 통수능력 개선 및 용수공급 안정성 도모를 위해 송수관로 계통분리 시설공사(이하 '계통분리 시설공사'라고 한다)를 시행하였다.

공사를 시행하며, 터파기 시 작업자 안전 확보 및 관로 매설을 위한 흙막이 가시설을 반영 및 설치하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「(계약예규)공사계약 일반조건」 제1조(총칙)에 따르면, 계약상대자는 계약문서에서 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 이를 이행해야하며, 동 조건 3조(계약문서)에 의거 계약문서는 계약서, 설계서¹⁾, 유의서, 공사계약일반조건, 공사계약특수조건 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다.

계통분리 시설공사 시방서 제6장 가시설물공에 따르면, 시공에 앞서 설계도서

1) "설계서"라 함은 공사시방서, 설계도면, 현장설명서, 공사기간의 산정근거 및 공종별 목적물 물량내역서를 말한다

및 현장의 각종 상황을 고려한 시공계획서와 시공도면을 준비하며, 시공계획에 따라 공사를 시행해야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

가. 관로 매설을 위한 조절식 간이 흙막이에 관한 사항

계통분리 시설공사 중 관로 매설을 위한 조절식 간이 흙막이의 도면을 살펴보면, 굴착깊이 4m를 기준으로 상판(TOP PLATE, H=1.4m)과 하판(BASE PLATE, H=2.3m)을 조립하며 CONNECTOR를 통한 상·하판 고정으로 가시설을 일체화하여 구조적 안정성 및 작업자 안전을 확보하도록 되어있다.

그러나, 계통분리 시설공사의 시공사진 및 준공성과품의 준공사진대지를 보면, 상판과 하판을 연결하는 CONNECTOR를 설치하지 않고 가시설을 시공하여 하판 위에 상판이 단순 걸쳐져 있는 사실을 확인할 수 있다.

그 결과, 계통분리 시설공사는 가시설 전도 등 건설사고는 발생하지 않았지만, 당시 조절식 간이 흙막이의 경우 상·하판이 고정되어 가시설이 일체화되지 않아 구조적 안정성을 담보할 수 없고 작업자의 안전을 확보 할 수 없었다.

나. 관로 매설을 위한 H-Pile+토류판에 관한 사항

계통분리 시설공사 중 관로 매설을 위한 H-Pile+토류판의 도면을 살펴보면, 목재 토류판을 터파기 하단까지 밀실하게 설치하여 토압을 지지하도록 되어있다.

또한, 계약상대자가 제출한 시공계획서('작업계획서 제출(송수관로 계통분리 시설공사)(더신한(금산)-0053, 2024.02.27.))'는 토류판은 수평으로 상/하간 틈새가 없도록 설치해야하며, 설치 예시사진에도 터파기 하단까지 토류판이 밀실하게 설치된 사실을 확인할 수 있다.

그러나, 계통분리 시설공사의 시공사진 및 준공성과품의 준공사진대지를 보면 관로 터파기 하단까지 토류판을 설치하지 않아, 사면 붕괴로 인한 인사사고 등이 발생할 위험이 상존하였다.

또한, H-Pile의 버팀보 접속부분의 띠장 WEB에는 Stiffener를 설치하여 보강하도록 도면에 명시되어있으며, 계약상대자가 제출한 '실정보고(관로노선 및 가시설변경)(더신한(금산)-0031, 2023.11.27.))'의 첨부파일(설계도서)의 02.가시설 단위수량을 확인하면, 버팀보 제작 및 연결 해체 1개소 수량에 4개의 Stiffener 설치가 반영되어있다.

그러나, Stiffener를 설치하지 않았고, 가시설 전도 등의 사고는 발생하지 않았지만 당시 구조적 안정성을 담보할 수 없었다.

관계부서 의견 ↑↑↑지사는 감사의견을 수용하며, 향후 가시설 설치 시 동일 사례가 발생하지 않도록 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① △△△△실장은 관로공사 중 가시설 설치관련 감독업무를 소홀히 한 담당자에게 주의 조치하시기 바랍니다. **(주의요구)**

[관련자] 생략

② ↑↑↑지사장은 향후 동일사례가 재발하지 않도록 가시설 설치 시 감독업무를 철저히 하시기 바랍니다. **(통보)**